

Cálculo Vectorial

Unidad 3

Ramón Vargas

Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia

Semestre 2026-1



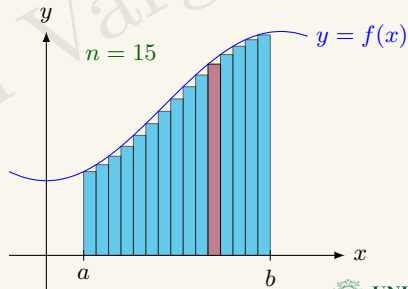
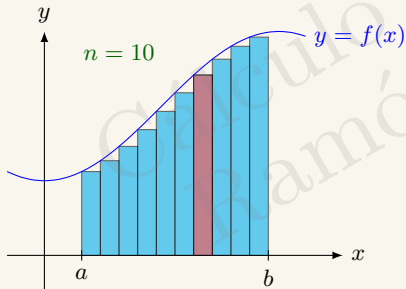
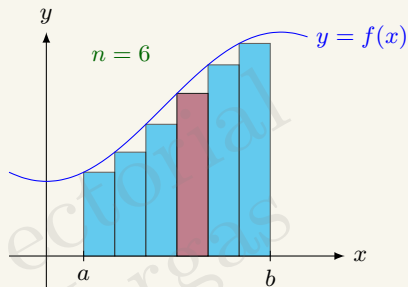
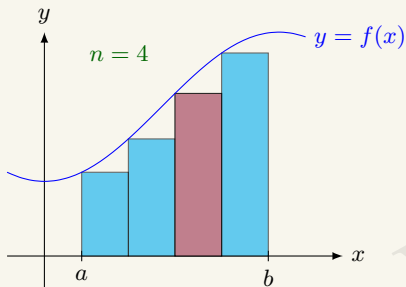
UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

1 Integración múltiple

- Integrales doble sobre regiones rectangulares
- Integrales dobles sobre regiones más generales
- Integrales dobles sobre regiones más generales
- Integrales triples en coordenadas cartesianas
- Cambio de variables en integrales múltiples
- Cambio de variables en integrales múltiples
- Integrales dobles en coordenadas polares
- Integrales triples en coordenadas cilíndricas
- Integrales triples en coordenadas esféricas



Integral definida



Integral definida

Si $f(x)$ es continua sobre el intervalo $[a, b]$, entonces la integral definida de $f(x)$ sobre el intervalo $[a, b]$ se define como:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \cdot \Delta x_k$$

Nota: Si $f(x) \geq 0$, entonces la integral definida $\int_a^b f(x) \, dx$ mide el área bajo la curva.

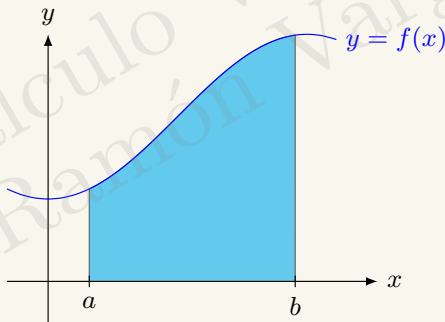


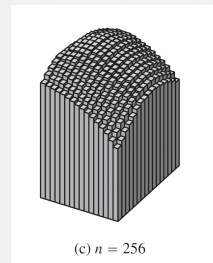
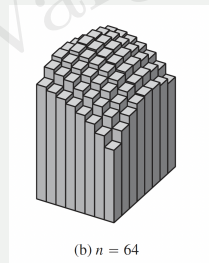
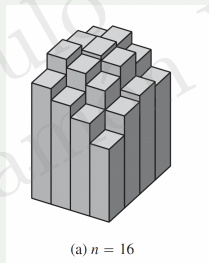
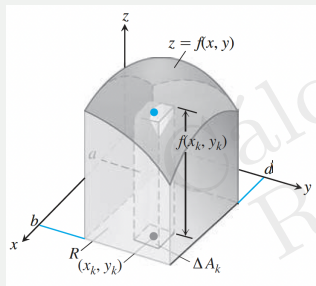
Figura: Área bajo la curva



La integral doble

Sea f una función de dos variables definida sobre una región cerrada R del plano xy . Entonces la **integral doble de f sobre R** , denotada por $\iint_R f(x, y) \, dA$, se define como

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta A_k \quad (1)$$



Observación

- Si $f(x, y) = 1$, entonces la expresión (1) mide el área de la región R , es decir,

$$A = \iint_R dA$$

- Si $f(x, y) \geq 0$, entonces el volumen V del sólido que está arriba del rectángulo R y debajo de la superficie $z = f(x, y)$ es

$$V = \iint_R f(x, y) dA$$



Propiedades de la integral definida

Sean f y g funciones de dos variables que son integrables sobre una región R del plano xy . Entonces

① $\iint_R k f(x, y) \, dA = k \iint_R f(x, y) \, dA$, k es cualquier constante.

② $\iint_R [f(x, y) \pm g(x, y)] \, dA = \iint_R f(x, y) \, dA \pm \iint_R g(x, y) \, dA$

③ Si R_1 y R_2 son regiones que no se traslapan y $R = R_1 \cup R_2$, entonces

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \iint_{R_1} f(x, y) \, dA + \iint_{R_2} f(x, y) \, dA$$

④ Si $f(x, y) \geq g(x, y)$ sobre R , entonces

$$\iint_R f(x, y) \, dA \geq \iint_R g(x, y) \, dA$$



Ejemplo 1

Suponga que $\iint_R x \, dA = 3$ y $\iint_R y \, dA = 7$ y el área de R es 8. Encuentre

• $\iint_R 3x + y \, dA$

• $\iint_R y^2 \, dA - \iint_R (2 + y)^2 \, dA$

Solución:

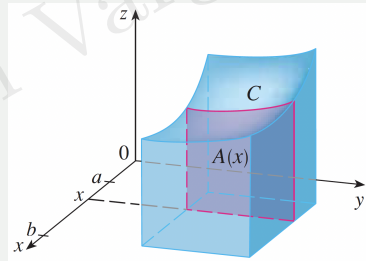
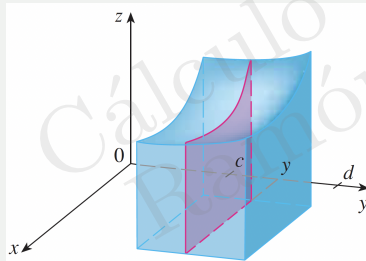


Integrales iteradas

Suponga que $f(x, y)$ es continua sobre el rectángulo $R = [a, b] \times [c, d]$, entonces

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$



Ejemplo 2

Calcular $\iint_R 3y - 2x^2 \, dA$ donde $R = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 3\}$.

Solución:



Teorema de Fubini

Si f es integrable sobre el rectángulo $R = [a, b] \times [c, d]$, entonces

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy$$

Ejemplo 3

Evalúe las integrales iteradas

❶ $\int_0^3 \int_1^2 x^2 y \, dy dx$

❷ $\int_1^2 \int_0^3 x^2 y \, dx dy$

Solución:



Cálculo Vectorial
Ramón Vargas



Región tipo I (Y-simple)

Se dice que una región $R \subset \mathbb{R}^2$ es de tipo I (o y -simple) si existen funciones continuas $g_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ y $g_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tales que

$$R = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}.$$

Teorema

Si f es integrable sobre una región R del tipo I , entonces

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) \, dy dx$$

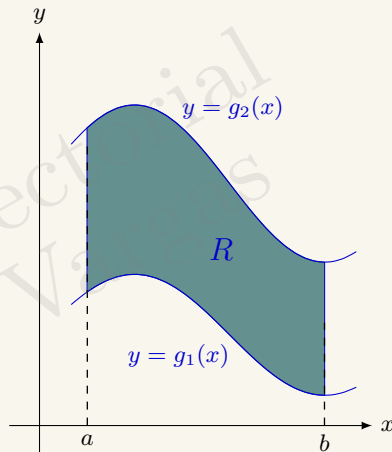


Figura: Región Y-Simple



Región tipo II (X-simple)

Se dice que una región $R \subset \mathbb{R}^2$ es de tipo *II* (o *x*-simple) si existen funciones continuas $h_1 : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ y $h_2 : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ tales que

$$R = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}.$$

Teorema

Si f es integrable sobre una región R del tipo *II*, entonces

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) \, dx \, dy$$

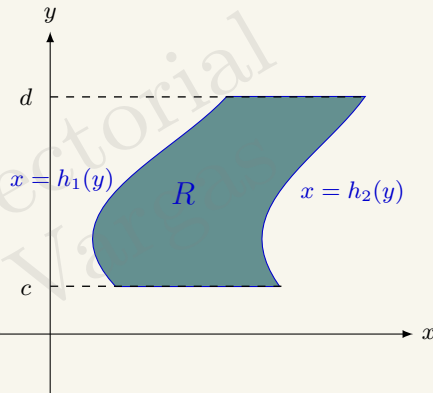


Figura: Región X-Simple



Ejemplo 4

Encuentre el volumen del prisma cuya base es el triángulo acotado por las rectas $y = x$, $x = 1$, $y = 0$ y cuya parte superior está en el plano $z = f(x, y) = 3 - x - y$.

Solución:

Cálculo Vectorial
Ramón Vargas



Ejemplo 5

Plantee como una integral iterada adecuada. Después evalúe la integral doble.

$$\iint_R y \, dA.$$

R es la región acotada por $y = x - 2$ y $x = y^2$.

Solución:



Observación

En algunos casos el cálculo de una integral doble se hace más sencillo intercambiando el orden de integración.

Ejemplo 6

Plantee integrales iteradas para ambos órdenes de integración. Después evalúe la integral doble usando el orden más fácil y explique porqué.

$$\iint_R x e^{y^2} dA.$$

Donde $R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, x^2 \leq y \leq 4\}$.

Solución:



Ejemplo 7

Plantee integrales iteradas para ambos órdenes de integración. Después evalúe la integral doble usando el orden más fácil y explique porqué.

$$\iint_R y^2 e^{xy} dA.$$

R es la región acotada por $y = x$, $y = 4$ y $x = 0$.

Solución:



Ejemplo 8

Calcular la integral

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_y^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x} dx dy.$$

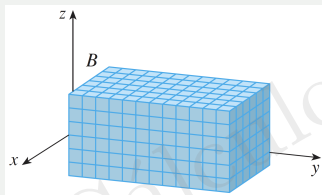
(Si es necesario, cambie el orden de integración.)

Solución:

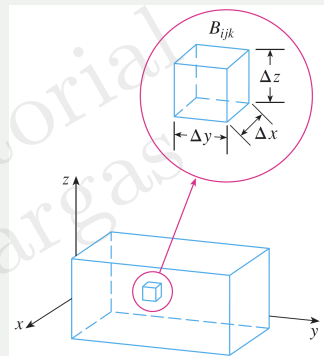


Integrales triples en cajas rectangulares

- Considere una función f definida sobre la caja rectangular $B = [a, b] \times [c, d] \times [r, s]$.



- Tome una partición en cajas rectangulares $\mathcal{P} = \{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ de B y defina $\Delta V_k = \text{vol}(B_k) = \Delta x_k \Delta y_k \Delta z_k$.



- La norma de $\mathcal{P}$ se define como $\|\mathcal{P}\| = \max_k \Delta V_k$. Recuerde que

$$\|\mathcal{P}\| \rightarrow 0 \Rightarrow n \rightarrow \infty$$

- Escoja $(x_k, y_k, z_k) \in B_k$.

Integrales triples en cajas rectangulares

Para cualquier función acotada $f : B \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, se define la integral triple de f sobre el rectángulo B como

$$\iiint_B f(x, y, z) dV = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) \Delta V_k,$$

siempre y cuando el límite exista.

Teorema de Fubini

Si f es una función integrable sobre $B = [a, b] \times [c, d] \times [r, s]$, entonces

$$\iiint_B f(x, y, z) dV = \int_r^s \int_c^d \int_a^b f(x, y, z) dx dy dz$$

Observación

El teorema de Fubini también es cierto en los otros 5 órdenes de integración.



Ejemplo 9

Evalúe $\iiint_B x^2 yz \, dV$ donde B es la caja $B = \{(x, y, z) \mid 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 2\}$

Solución:

Cálculo Vectorial
Ramón Vargas



Ejemplo 10

Calcule la integral de $f(x, y, z) = 2xy - 3xz^2$ sobre la caja rectangular $B = [0, 2] \times [-2, 1] \times [-1, 2]$.

Solución:

Cálculo Vectorial
Ramón Vargas

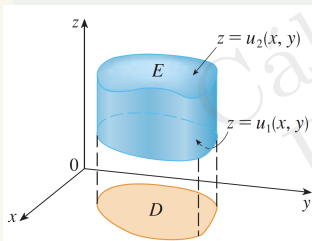


Teorema de Fubini

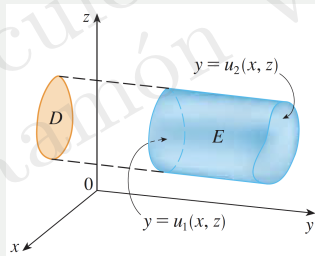
$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \iint_D \left(\int_{u_1(x, y)}^{u_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dA \quad (\text{Para } E \text{ de tipo I})$$

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \iint_D \left(\int_{u_1(x, z)}^{u_2(x, z)} f(x, y, z) dy \right) dA \quad (\text{Para } E \text{ de tipo II})$$

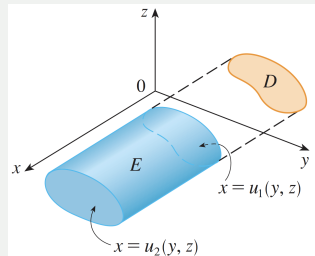
$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \iint_D \left(\int_{u_1(y, z)}^{u_2(y, z)} f(x, y, z) dx \right) dA \quad (\text{Para } E \text{ de tipo III})$$



Región tipo I



Región tipo II



Región tipo III

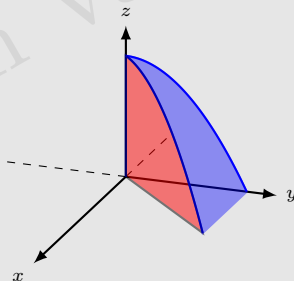
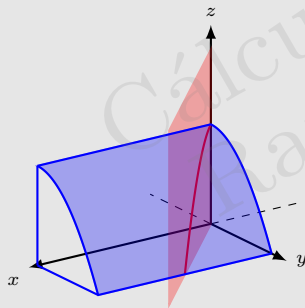
Volumen

Si E es una región acotada (tipo I, II o III), entonces el volumen de E es

$$\text{volumen}(E) = \iiint_E dV \quad (2)$$

Ejemplo 11

Calcule el volumen de la región E acotada por la superficie $z = 2 - \frac{1}{2}y^2$ y los planos $z = 0$, $y = x$, $x = 0$.



Aplicaciones de la integral triple

- **Volumen:** Si $f(x, y, z) = 1$, entonces el volumen del sólido D es

$$V = \iiint_D dV$$

- **Masa:** Si $\rho(x, y, z)$ es la densidad (masa por volumen unitario), entonces la masa del sólido D está dada por

$$m = \iiint_D \rho(x, y, z) dV$$

- **Primeros momentos:** Los primeros momentos del sólido alrededor de los planos de coordenadas indicados por los subíndices están dados por

$$M_{xy} = \iiint_D z\rho(x, y, z)dV, \quad M_{xz} = \iiint_D y\rho(x, y, z)dV, \quad M_{yz} = \iiint_D x\rho(x, y, z)dV.$$

- **Centro de masa:** Las coordenadas del centro de masa de D están dadas por

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{m}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{m}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{m}$$

Ejemplo 12

Encuentre las coordenadas del centro de masa del sólido acotado por la superficie $z = 2 - \frac{1}{2}x^2$ y los planos $z = 0$, $y = x$, $y = 0$. La densidad varía de acuerdo a la distancia desde el plano xy . ($\rho(x, y, z) = 3z$)



Transformaciones y jacobianos

Consideremos

$$\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx$$

hacemos la sustitución o cambio de variable $x = 2 \sin(\theta) = g(\theta)$. De allí $dx = g'(\theta) = 2 \cos(\theta)$.

$$\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx = \int_0^{\pi/2} \sqrt{4-4\sin^2(\theta)} \cdot 2 \cos(\theta) d\theta. \quad \text{más fácil}$$

En general, se puede hacer un cambio de variable haciendo $x = g(u)$, con lo que $dx = g'(u)du$, y obtener

$$\int_a^b f(x) dx = \int_c^d f(g(u)) g'(u) du$$

donde $a = g(c)$ y $b = g(d)$.

En el proceso del cambio de variable aparece un factor adicional $J(u) = g'(u)$ llamado el Jacobiano.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_c^d f(g(u)) J(u) du$$

Similar para el caso de las integrales dobles

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \iint_S f(g(u, v), h(u, v)) J(u, v) du dv$$

$J(u, v)$ es una función que depende de las derivadas parciales de x y y con respecto a u y v



Transformaciones y jacobianos

Consideremos

$$\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx$$

hacemos la sustitución o cambio de variable $x = 2 \sin(\theta) = g(\theta)$. De allí $dx = g'(\theta) = 2 \cos(\theta) d\theta$.

$$\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx = \int_0^{\pi/2} \sqrt{4-4\sin^2(\theta)} \cdot 2 \cos(\theta) d\theta. \quad \text{más fácil}$$

En general,

$$\int_{x=g(a)}^{x=g(b)} f(x) dx = \int_{u=a}^{u=b} f(g(u)) g'(u) du$$

En el proceso del cambio de variable aparece un factor adicional $J(u) = g'(u)$ llamado el Jacobiano.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_c^d f(g(u)) J(u) du$$

Similar para el caso de las integrales dobles Para $x = g(u, v)$, $y = h(u, v)$,

$$\iint_R f(x, y) dy dx = \iint_G f(g(u, v), h(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

$J(u, v)$ es una función que depende de las derivadas parciales de x y y con respecto a u y v .

Jacobiano

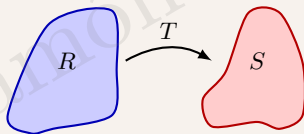
Si $x = g(u, v)$ y $y = h(u, v)$, entonces el jacobiano de x y y con respecto a u y v , denotado por $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ se define como:

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

Transformación o mapeo

Las ecuaciones $x = g(u, v)$ y $y = h(u, v)$ definen una transformación o mapeo T del plano uv al plano xy :

$$T(u, v) = (x, y) = (g(u, v), h(u, v))$$



Observación

Si es posible resolver en $x = g(u, v)$ y $y = h(u, v)$ para u y v en términos de x y y , entonces la transformación inversa se define mediante el par de ecuaciones

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y)$$

El jacobiano de la transformación inversa T^{-1} es

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix}$$

y se relaciona con el jacobiano de la transformación T por medio de

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = 1$$



Teorema: Cambio de variables en una integral doble

Si $x = g(u, v)$, $y = h(u, v)$ es una transformación que mapea una región S en el plano uv hacia la región R en el plano xy y f es una función continua sobre R , entonces

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \iint_S f(g(u, v), h(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

Ejemplo 13: Coordenadas polares

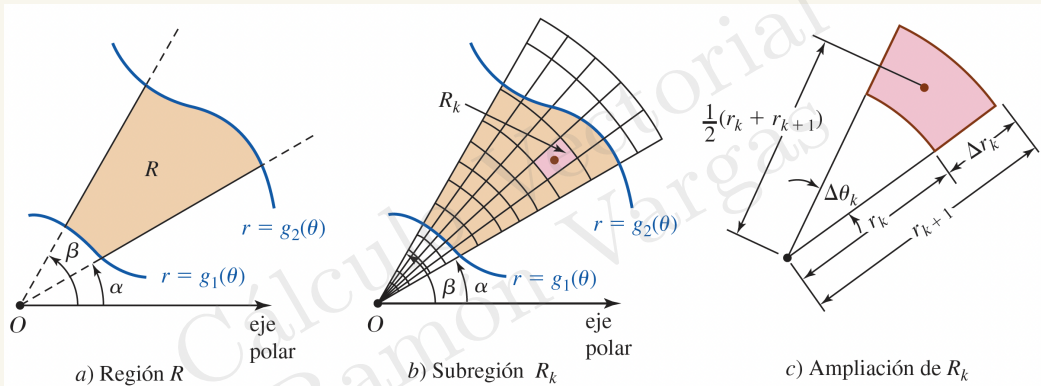
Calcule el jacobiano para el cambio de variables definido por $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$



Integrales dobles en coordenadas polares

Considere la región polar

$$R = \{(r, \theta) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta, \quad g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta)\}$$



$$\begin{aligned}\Delta A &= \frac{1}{2}r_2^2\Delta\theta - \frac{1}{2}r_1^2\Delta\theta \\ &= \bar{r}\Delta r\Delta\theta\end{aligned}$$



Integrales dobles en coordenadas polares

- El área de la región R es

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} r dr d\theta.$$

- Si $f(r, \theta)$ está definida sobre la región polar R entonces

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r, \theta) r dr d\theta.$$

Ejemplo 14

Calcular $\iint_R e^{-(x^2+y^2)} dA$, donde R es la región en el primer cuadrante fuera del círculo unitario y dentro del círculo $x^2 + y^2 = 4$

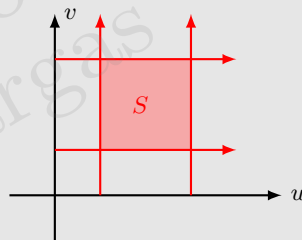
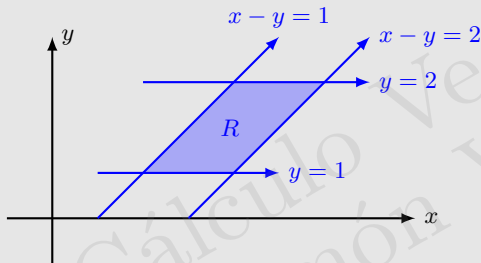
Solución:



Ejemplo 15

En la figura se muestra la región R acotada por las rectas $y = x - 1$, $y = x - 2$, $y = 1$, y $y = 2$.

- 1 Use un cambio de variables adecuado, $u = g_1(x, y)$ y $v = g_2(x, y)$ que transforme la región R en una región rectangular S .

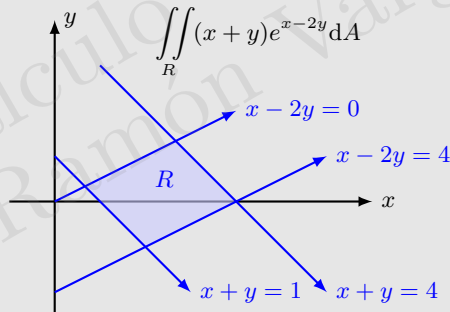


- 2 Calcule los Jacobianos $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$ y $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$.
- 3 Use lo anterior para calcular la integral $\iint_R e^{x-y} dA$

Ejemplo 16

En la figura se muestra la región R acotada por las rectas $x - 2y = 0$, $x - 2y = 4$, $y + x = 4$, y $y + x = 1$.

- 1 Use un cambio de variables adecuado, $u = g_1(x, y)$ y $v = g_2(x, y)$ que transforme la región R en una región rectangular S . Dibuje la región S .
- 2 Calcule los Jacobianos $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$ y $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$.
- 3 Use lo anterior para calcular la integral



Ejemplo 17

Evalúe la integral $\iint_R xy \, dA$, donde R es la región limitada por las curvas $y = x^2$, $y = 4x^2$, $xy = 1$, $xy = 5$.

Solución:



Ejemplo 18

Considere la región R limitada por las rectas $x - y = 0$, $x - y = \pi$, $y + 3x = 3$, y $y + 3x = 6$.

- 1 Use un cambio de variables adecuado, $u = g_1(x, y)$ y $v = g_2(x, y)$ que transforme la región R en una región rectangular S . Dibuje la región S .
- 2 Calcule los Jacobianos $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$ y $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$.
- 3 Use lo anterior para calcular la integral

$$\iint_R \frac{\cos\left(\frac{x-y}{2}\right)}{y+3x} dA$$

Solución:



Ejemplo 19

Evalúe la integral $\iint_R e^{(x+y)/(x-y)} dA$, donde R es la región trapezoidal con vértices $(1, 0)$, $(2, 0)$, $(0, -2)$ y $(0, -1)$.

Solución:



Jacobiano en tres variables

Para cambiar variables en una integral triple, consideremos

$$x = g(u, v, w), \quad y = h(u, v, w), \quad z = k(u, v, w)$$

como una transformación T uno a uno de la región E en el espacio uvw a la región D en el espacio xyz . entonces el Jacobiano es

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}$$

Teorema: Cambio de variables en una integral triple

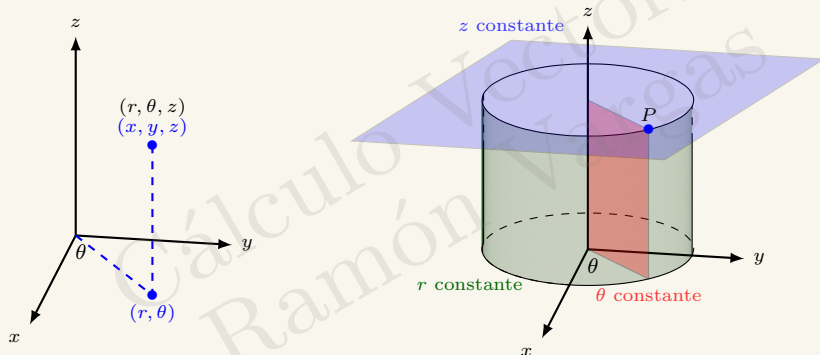
Si $x = g(u, v, w)$, $y = h(u, v, w)$, $z = k(u, v, w)$ es una transformación que mapea una región E en el espacio uvw hacia una región D en el espacio xyz y f es una función continua sobre E , entonces

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_E f(g(u, v, w), h(u, v, w), k(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw$$



Coordenadas cilíndricas

En el sistema de coordenadas cilíndricas, un punto P en el espacio está representado por la terna (r, θ, z) , donde (r, θ) son coordenadas polares de la proyección de P sobre el plano xy , y z es la distancia dirigida del punto P al plano xy



Ejemplo 20: Coordenadas cilíndricas

Demuestre que el jacobiano de la transformación por coordenadas cilíndricas, $T(r, \theta, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$, está dado por

$$J(r, \theta, z) = r$$

Solución:



Integrales triples en coordenadas cilíndricas

Ecuaciones que relacionan las coordenadas rectangulares (x, y, z) y las coordenadas cilíndricas (r, θ, z)

$$\begin{aligned}x &= r \cos \theta, & y &= r \sin \theta, & z &= z, \\r^2 &= x^2 + y^2, & \tan \theta &= y/x\end{aligned}$$

Evaluación de integrales triples en coordenadas cilíndricas

Suponga que E es una región cerrada y acotada

$$E = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\}$$

Sea D la proyección de E sobre el plano xy descrita en coordenadas polares.

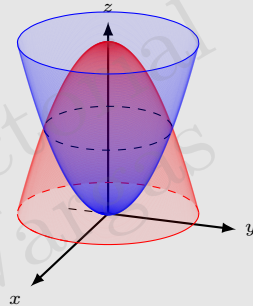
$$D = \{(r, \theta) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta, h_1(\theta) \leq r \leq h_2(\theta)\}$$

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} \int_{u_1(r \cos \theta, r \sin \theta)}^{u_2(r \cos \theta, r \sin \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz dr d\theta$$



Ejemplo 21

Calcule el volumen de la región E acotada por los paraboloides $z = 8 - x^2 - y^2$ y $z = x^2 + y^2$.



Solución:



Ejemplo 22

Encuentre el volumen de la región E acotada por: abajo por el plano $z = 0$, lateralmente por $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ y arriba por el paraboloides $z = x^2 + y^2$.

Solución:

Cálculo Vectorial
Ramón Vargas



Ejemplo 23

Hallar el volumen de la región sólida Q que corta en la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ el cilindro $r = 2 \operatorname{sen} \theta$.

Solución:

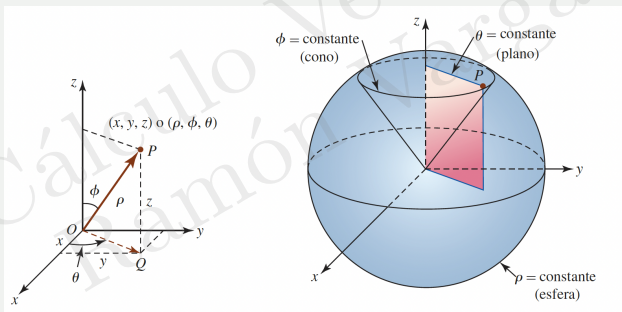
Cálculo Vectorial
Ramón Vargas



Coordenadas esféricas

Las coordenadas esféricas representan un punto P en el espacio mediante la terna ordenada (ρ, ϕ, θ) en la que

- 1 ρ es la distancia de P al origen.
- 2 ϕ es el ángulo que $\overrightarrow{OP}$ forma con el semieje positivo z ($0 \leq \phi \leq \pi$).
- 3 θ es el ángulo de las coordenadas cilíndricas ($0 \leq \theta \leq 2\pi$).



Integrales triples en coordenadas esféricas

Ecuaciones que relacionan las coordenadas esféricas con las coordenadas cartesianas y cilíndricas

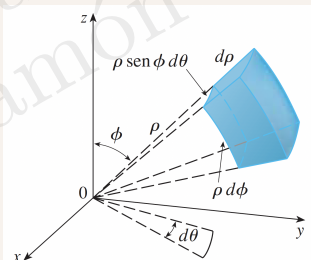
$$r = \rho \sen \phi, \quad x = r \cos \theta = \rho \sen \phi \cos \theta,$$

$$z = \rho \cos \phi, \quad y = r \sen \theta = \rho \sen \phi \sen \theta,$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{r^2 + z^2}.$$

Evaluación de integrales triples en coordenadas esféricas

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{\phi_1}^{\phi_2} \int_{\rho_1}^{\rho_2} f(\rho \sen \phi \cos \theta, \rho \sen \phi \sen \theta, \rho \cos \phi) \rho^2 \sen \phi d\rho d\phi d\theta$$



Ejemplo 24: Coordenadas esféricas

Demuestre que el jacobiano de la transformación por coordenadas esféricas, $T(\rho, \theta, \phi) = (\rho \cos \phi \cos \theta, \rho \cos \phi \sin \theta, \rho \sin \phi)$, está dado por

$$J(\rho \cos \phi \cos \theta, \rho \cos \phi \sin \theta, \rho \sin \phi) = \rho^2 \sin \phi$$

Solución:



Ejemplo 25

Determine una ecuación en coordenadas esféricas para la esfera $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$

Solución:

Cálculo Vectorial
Ramón Vargas



Ejemplo 26

Determine una ecuación en coordenadas esféricas para el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

Solución:

Cálculo Vectorial
Ramón Vargas



Ejemplo 27

Determine el volumen del sólido limitado arriba por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = z$ y abajo por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Solución:

Cálculo Vectorial
Ramón Vargas



Ejemplo 28

Plantear la integral triple que dá el volumen del sólido en el primer octante acotado por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y el plano $z = 1$.

- En coordenadas cartesianas
- En coordenadas cilíndricas
- En coordenadas esféricas

Resuelva una.

Solución:



Cálculo Vectorial
Ramón Vargas

